





# Documento de Requisitos

## Projeto de Informática

# Síntese de Voz em Tempo Real

**Beatriz Monteiro, Daniel Du, Daniel Furtado, Moisés Antunes, Pedro Gomes e Telmo Maciel**

Grupo 4

Braga, 29 de novembro de 2024

**Resumo**

No âmbito da Unidade Curricular Projeto de Informática do segundo ano do Mestrado em Engenharia Informática, e em colaboração com a empresa Agentifai, este documento de requisitos apresenta uma análise detalhada e organiza todos os processos relacionados à definição e gestão dos requisitos do projeto **Síntese de Voz em Tempo Real**.
O objetivo deste projeto é desenvolver sistema que possibilite a geração de voz a partir de texto. A solução permitirá a personalização da voz e será independente de terceiros podendo ser incorporado noutros sistemas.

Documento criado pelo grupo 4 de trabalho para o PI.

# 1. Propósito do Projeto

## Contexto

Nos últimos anos, os avanços das tecnologias têm permitido desenvolver soluções inovadoras em diversas áreas, incluindo na síntese de voz, que tem ganho relevância no contexto de interações homem-máquina, especialmente em assistentes virtuais e sistemas de atendimento ao cliente. O projeto **Síntese de Voz em Tempo Real** surge para atender à crescente demanda por vozes mais naturais e personalizadas em aplicações comerciais.
No entanto, a implementação de sistemas de síntese de voz ainda apresenta desafios significativos, destacando-se os seguintes:

1. **Latência na Síntese:** A capacidade de sintetizar voz em tempo real é essencial para garantir uma comunicação fluida, especialmente em aplicações sensíveis ao tempo, como assistentes virtuais.
2. **Personalização:** A criação de vozes únicas a partir de amostras específicas exige um processamento sofisticado, que permita não apenas a clonagem, mas também a adaptação das vozes às preferências dos utilizadores.
3. **Integração com sistemas existentes:** É crucial que a solução desenvolvida funcione de forma independente, mas também se integre adequadamente com os assistentes virtuais da Agentifai, sem comprometer a funcionalidade ou a qualidade.

## Objetivos do Projeto

Para colmatar estes desafios, pretendemos desenvolver um sistema de síntese de voz em tempo real que incorpore características inovadoras e diferenciadoras.
Os principais objetivos deste projeto são:

- **Geração de voz a partir de texto:** Criar uma solução que sintetize voz natural a partir de texto, utilizando tanto vozes personalizáveis quanto a transformação de áudios gerados por outros sistemas de TTS(*Text-to-Speech*).
- **Síntese de Voz em Tempo Real:** Permitir a geração de voz em tempo real a partir de texto ou áudio previamente gerado.
- **Síntese em *streaming*:** Implementar a síntese de voz de forma a garantir a mínima latência, assegurando uma experiência de uso fluida e *responsiva*.
- **Personalização da voz:** Permitir que os utilizadores desenvolvam vozes personalizadas a partir de uma coleção de amostras, criando perfis vocais únicos que atendam às suas necessidades.

- **Integração noutros sistemas:** Garantir que a solução se integre facilmente outros sistemas, funcionando como uma funcionalidade adicional que melhore a experiência do utilizador.

Essa abordagem visa não apenas inovar na tecnologia de síntese de voz, mas também oferecer uma ferramenta que melhore a interação entre utilizadores e sistemas automatizados, contribuindo para um futuro mais dinâmico e personalizado.

# 2. Cliente, Consumidor e *Stakeholders*

Durante o desenvolvimento deste projeto, foi possível identificar várias partes envolvidas, desde clientes diretos a consumidores e *stakeholders*.

## Clientes

Os clientes são aqueles que adquirem ou utilizam o sistema diretamente e são os principais responsáveis pela solicitação e demanda do produto.
Neste projeto, os principais clientes incluem não só a empresa que nos contactou, a Agentifai, mas também outras empresas que fornecem assistentes virtuais. Além disso, os próprios clientes dessas empresas, que utilizam assistentes virtuais para atender às suas necessidades de atendimento automatizado, também são considerados fundamentais neste projeto. As exigências e requisitos desses clientes impulsionaram a necessidade de expandir e melhorar o sistema TTS já existente.

## Consumidores

Os consumidores são os utilizadores finais que interagem diretamente com os assistentes virtuais equipados com o sistema TTS. Embora não adquiram diretamente o produto, são eles que utilizam o produto final em interações diárias.
Neste projeto os consumidores são os **clientes e utilizadores dos serviços das empresas que contratam os assistentes virtuais**, como por exemplo hospitais e bancos. Estes utilizadores utilizam o sistema para obterem informações, agendar serviços, entre outras interações possíveis.
A satisfação e experiências destes consumidores são fundamentais para o sucesso e aceitação do projeto.

## *Stakeholders*

Os *stakeholders* são aqueles que têm interesse no sucesso do projeto, direta ou indiretamente, mesmo que não sejam os consumidores diretos. Estes podem incluir grupos com diferentes níveis de envolvimento, desde a conceção até à utilização do sistema.
Além dos *stakeholders* já mencionados anteriormente (Empresa fornecedora de Assistentes Virtuais e os seus clientes) foram identificados os seguintes:

1. **Equipa de Desenvolvimento:** O grupo estudantes responsáveis pela criação e implementação do sistema TTS. O sucesso do projeto reflete-se no desempenho

da equipa e no cumprimento dos objetivos propostos, contribuindo para o avanço técnico e a conclusão bem-sucedida do projeto.

2. **Equipa Docente da Universidade do Minho:** A equipa responsável por acompanhar e avaliar o desenvolvimento do projeto dentro do contexto académico. Embora não estejam diretamente envolvidos no desenvolvimento, o sucesso do projeto reflete-se na qualidade da formação dada aos estudantes, sendo de interesse para a universidade que o projeto seja executado com êxito.

3. **Equipa de Suporte Técnico:** Profissionais responsáveis por instalar e manter o sistema TTS nos Assistentes Virtuais. Essa equipa garante que o sistema funcione de maneira estável e eficiente, evitando problemas técnicos que possam comprometer a experiência dos utilizadores finais.

Em suma, o sucesso do projeto depende de uma interação bem coordenada entre todos os *stakeholders*, desde a fase de desenvolvimento, com a equipa de estudantes, até à implementação e manutenção do sistema, sempre com foco nas necessidades e experiências dos utilizadores finais.

# 3. Utilizadores do Produto

Nesta secção serão apresentados todos os utilizadores que utilizarão efetivamente o produto e, para além disso, serão listadas as funções de cada um.

## Técnicos

Trabalhadores que asseguram a prestação de serviços.

- **Função:** Responsável por incorporar o sistema TTS em *softwares* externos e ajudar os seus clientes a personalizar o sistema.
- **Experiência no contexto:** Alta
- **Experiência tecnológica:** Alta

## Consumidor

Empresas que recorrem ao uso dos assistentes virtuais. Este, por norma, representa uma empresa que está a prestar um serviço, como por exemplo bancos, hospitais.

- **Função:** Responsável por escolher a voz que o assistentes virtual terá.
- **Experiência no contexto:** Alta
- **Experiência tecnológica:** Mediana

## Utilizador Final

Pessoas que contactam um serviço e entram em contacto com os *softwares* externos onde o sistema TTS está implementado.

- **Função:** Utilizador que irá interagir com o assistente virtual e irá ouvir as vozes geradas.
- **Experiência no contexto:** Mediana/Baixa
- **Experiência tecnológica:** Baixa

# Prioridades atribuídas aos Utilizadores

- **Utilizadores Principais:** Utilizador Final, Consumidor.
- **Utilizadores Secundários:** Técnicos

O Utilizador Final e o Consumidor são considerados utilizadores principais uma vez que são diretamente afetados pelo sucesso do produto e têm mais impacto na experiência do produto como um todo.
Os Técnicos desempenham um papel de suporte e, por isso, podem ser considerados como utilizadores secundários.

# 4. Restrições do Projeto

Nesta secção, serão apresentadas as diferentes restrições que impactam o desenvolvimento e a implementação deste projeto. As restrições apresentadas são temporais e relativas à solução, devendo ser consideradas para garantir que o produto final atenda às expectativas dos utilizadores e às necessidades do cliente. A identificação dessas restrições é crucial para o planeamento eficaz e a execução bem-sucedida do projeto.

## Restrições à Solução

| Restrição : Restrição 1 | Tipo: Restrição de Integração |
|---|---|
| Descrição | **O produto desenvolvido deverá ser implementado como uma funcionalidade dos assistentes virtuais existentes.** |
| *Rationale* | Para garantir que o sistema seja compatível e integrado com os assistentes virtuais, aproveitando o ecossistema já existente, como exigido pelo cliente. |
| Origem | Cliente |
| *Fit criterion* | A funcionalidade deverá ser integrada e operacional nos assistentes virtuais da empresa sem comprometer a performance ou qualidade da experiência do utilizador |
| Prioridade | Must |

**Tabela 4.1:** Restrição quanto à integração do sistema nos assistentes virtuais.

| Restrição : Restrição 2 | Tipo: Restrição Técnica |
|---|---|
| Descrição | **O produto desenvolvido deverá ser instanciado numa infraestrutura própria.** |
| *Rationale* | Para garantir que o sistema não está dependente de outros serviços e terceiros. |
| Origem | Cliente |
| *Fit criterion* | O sistema deve operar completamente de forma autónoma, sem serviços de terceiros. |
| Prioridade | Must |

**Tabela 4.2:** Restrição quanto à instanciação do sistema.

# Restrições Temporais

**Descrição:** O produto final deste projeto deverá ser entregue até ao dia 29 de novembro de 2024, conforme estipulado pela equipa docente.

**Justificação:** Apesar de o documento de requisitos não necessitar de entrega formal, é essencial para o desenvolvimento do projeto, fornecendo uma base sólida para a definição dos requisitos. Este documento irá apoiar a execução e conclusão eficiente da solução, com a entrega final prevista para a data mencionada.

# 5. Taxonomia e Definições

### TTS (*Text-to-Speech*)
Tecnologia que converte texto escrito em fala sintetizada, permitindo que máquinas falem a partir de conteúdo textual.

### ASR (*Automatic Speech Recognition*)
Tecnologia que converte fala em texto, permitindo que sistemas compreendam comandos de voz ou transcrevam conversas em tempo real. O ASR é essencial em assistentes virtuais e outros sistemas interativos, facilitando a interação natural entre humanos e máquinas através da fala.

### SaaS (*Software as a Service*)
Modelo de distribuição de software onde as aplicações são hospedadas na nuvem e acessadas pela internet, sem a necessidade de instalação local.

### SDK (*Software Development Kit*)
Conjunto de ferramentas de desenvolvimento que permite a criação de aplicações para uma plataforma específica.

### Latência
O tempo de atraso entre a entrada de um comando e a resposta do sistema, crucial em aplicações de síntese de voz para garantir uma experiência fluida.

### *Streaming*
Processo de transmissão contínua de dados (como áudio ou vídeo) pela *internet* em tempo real, permitindo que o conteúdo seja acessado e reproduzido sem necessidade de esperar o download completo.
**Em síntese de voz em tempo real**, refere-se à capacidade de gerar e reproduzir fala sintetizada de forma fluida, onde cada parte do discurso é criada e transmitida imediatamente após o processamento, minimizando a latência e proporcionando uma experiência de voz contínua e natural.

### Assistentes Virtuais
Sistemas baseados em inteligência artificial que interagem com utilizadores através de comandos de voz ou texto, oferecendo suporte em várias tarefas. Utilizam tecnologias como TTS e ASR para compreender e responder a solicitações de forma natural e eficiente, proporcionando uma experiência personalizada e interativa.

### Fonemas
Menor unidade sonora de uma língua. São sons que, articulados e combinados, constituem as sílabas, as palavras e a frase, na comunicação oral.

# 6. Âmbito do Produto

## Atores

O sistema TTS a ser desenvolvido tem os seguintes atores:

- **Sistema TTS** O próprio sistema de síntese de texto para fala (TTS), responsável por processar texto e gerar áudio com base nas funcionalidades configuradas.
- **Consumidor** O administrador da empresa que contrata os assistentes virtuais. Embora seja um ator secundário, desempenha um papel fundamental ao iniciar o processo de personalização da voz do assistente virtual, sendo que a execução prática é realizada pelo técnico.
- **Técnico** Profissional responsável por realizar manutenções, atualizações, e ajustes técnicos, como adicionar novas vozes e escolher a voz do assistente virtual.
- **Utilizador Final** A pessoa que interage indiretamente com o sistema TTS através de um assistente virtual, ouvindo as respostas em áudio geradas pelo sistema. Este é considerado um **ator secundário**.
- **Assistente Virtual** Funciona como a interface de comunicação entre o utilizador final e o sistema TTS. Atua como intermediário, processando as solicitações recebidas e enviando o texto correspondente ao sistema TTS para conversão em áudio. Posteriormente, é responsável por transmitir o áudio gerado ao utilizador, garantindo uma interação fluida e eficiente.

## Diagrama de Use Cases

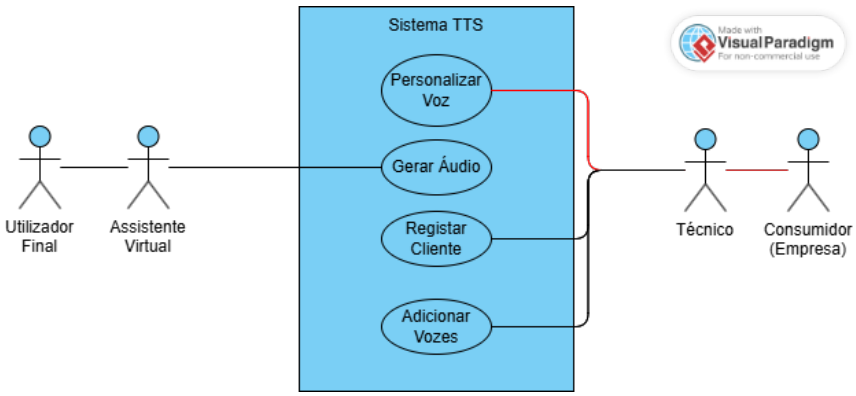



**Figura 6.1:** Diagrama de Use Cases

# Use Cases

Nesta secção serão apresentados os diferentes *use cases* do sistema TTS (Text-to-Speech). É importante destacar que, no estado atual do sistema, todos os *use cases* que envolvem a criação ou alteração de configurações requerem modificações diretas no código. Essa abordagem reflete o estágio de desenvolvimento atual e a dependência de técnicos especializados para executar essas operações. Contudo, é importante considerar que, em implementações futuras, estas ações poderão ser automatizadas ou realizadas através de interfaces administrativas para maior eficiência e escalabilidade.

## Registar Cliente

Este *UC* define o processo de registo de novos clientes, em que este é associado à voz padrão do sistema.

| ***Use case*** | Registar Cliente | |
|---|---|---|
| **Ator Principal** | Técnico | |
| **Ator Secundário** | - | |
| **Pré-Condição** | Existem vozes no sistema. | |
| **Pós-Condição** | o cliente está funcionalmente ativo no sistema com a voz associada. | |
| **Fluxo Normal** | **Input do Ator** | **Resposta do Sistema TTS** |
| | 1. O Técnico regista um utilizador fornecendo *TOKEN_USER* do novo cliente e o nome do cliente. | |
| | | 2. O Sistema valida se o utilizador ainda não está registado. |
| | 3. O Sistema guarda a entrada na base de dados.<br>4. O Técnico associa uma voz ao utilizador. | |
| | | 5. O Sistema cria uma associação entre o utilizador e a voz escolhida. |
| **Exceção 1** Utilizador já está no sistema Passo 2 | | 2.1 - O Sistema dá erro ao registar o utilizador e informa que o utilizador já existe. |

**Tabela 6.1:** Especificação do *use case* "Registar Cliente"

## Adicionar Vozes

Este *UC* define o processo de adição de vozes ao sistema TTS.

| ***Use case*** | Adicionar Voz | |
|---|---|---|
| **Ator Principal** | Técnico | |
| **Ator Secundário** | - | |
| **Pré-Condição** | O sistema permite o registo de vozes. | |
| **Pós-Condição** | A voz é adicionada às vozes disponíveis para utilização. | |
| **Cenário Normal** | **Input do Ator** | **Resposta do Sistema** |
| | 1. O Técnico regista uma nova voz fornecendo o nome da voz e o *path* para o ficheiro *.wav* da voz. | |
| | | 2. O sistema verifica se a voz já existe no sistema. |
| | 3. O sistema regista a voz e fica disponível no sistema. | |
| **Exceção 1** Voz já está no sistema Passo 2 | | 2.1 - O Sistema dá erro ao registar a voz e informa que já existe. |

**Tabela 6.2:** Especificação do *use case* "Adicionar Vozes"

## Personalizar Voz

O Consumidor desencadeia a ação "Personalizar Voz", pedindo ao Técnico por um género de voz específico para colocar no seu Assistente Virtual.

| ***Use case*** | Personalizar Voz | |
|---|---|---|
| **Ator Principal** | Técnico | |
| **Ator Secundário** | Consumidor | |
| **Pré-Condição** | Existem múltiplas opções de voz disponíveis no sistema. | |
| **Pós-Condição** | A voz do Assistente Virtual é atualizada para a voz escolhida. | |
| **Cenário Normal** | **Input do Ator** | **Resposta do Sistema** |
| | 1. O Consumidor solicita a alteração de voz.<br>2. O Técnico mostra um excerto das vozes disponíveis ao Consumidor que escolhe uma.<br>3. O Técnico altera a voz associada ao cliente para a voz que este escolheu. | |
| | | 4. O sistema verifica que é possível fazer a alteração para a voz escolhida.<br>5. O sistema atualiza a voz que deve ser utilizada. |
| **Exceção 1** Erro ao alterar a voz Passo 4 | | 4.1 - O Sistema informa que ocorreu um erro ao alterar a voz associada ao cliente. |

**Tabela 6.3:** Especificação do *use case* "Personalizar Voz"

## Gerar Áudio

O Utilizador Final desencadeia a ação "Gerar Áudio"do sistema TTS ao entrar em contacto com o Assistente Virtual que incorpora o sistema TTS.

| ***Use case*** | Gerar Áudio | |
|---|---|---|
| **Ator Principal** | Assistente Virtual | |
| **Ator Secundário** | Utilizador Final | |
| **Pré-Condição** | O Utilizador contacta um serviço que tem um assistente virtual | |
| **Pós-Condição** | O Utilizador Final ouve a resposta do Assistente Virtual em áudio gerado pelo sistema TTS. | |
| **Cenário Normal** | **Input do Ator**<br>1. O Utilizador Final interage com o Assistente Virtual (ex.: faz uma pergunta ou solicita um serviço).<br>2. O Assistente Virtual processa o pedido e envia o texto da resposta ao sistema TTS.<br><br>5. O Assistente Virtual reproduz o áudio para o Utilizador Final.<br>6. O Utilizador Final ouve a resposta.<br>7. O Utilizador Final termina a conversa. | **Resposta do Sistema TTS**<br><br>3. O sistema TTS converte o texto em áudio com base nas configurações de voz atuais.<br>4. O sistema TTS transmite o áudio ao Assistente Virtual. |
| **Alternativa 1** Utilizador não termina a conversa Passo 7 | | 7.1 - O Utilizador Final responde ao Assistente Virtual, voltando ao passo 1. |

**Tabela 6.4:** Especificação do *use case* "Gerar Áudio"

# 7. Requisitos Funcionais

| Requisito : R1 | Tipo: Funcional | *Use cases* #: |
|---|---|---|
| Descrição | **O sistema deve ser capaz de produzir áudio a partir de texto de entrada.** | |
| *Rationale* | Para garantir que os utilizadores finais ouvem as respostas dadas. | |
| Origem | Cliente | |
| *Fit criterion* | O Utilizador final ouve a resposta gerada pelo sistema de forma clara e audível. | |
| Prioridade | Must | |

**Tabela 7.1:** Requisito funcional quanto à síntese de voz.

| Requisito : R2 | Tipo: Funcional | *Use cases* #: |
|---|---|---|
| Descrição | **Produto deve permitir a incorporação em assistentes virtuais já existentes.** | |
| *Rationale* | Para garantir que o sistema funcione em sinergia com a infraestrutura existente e ofereça uma experiência coesa aos utilizadores. | |
| Origem | Cliente | |
| *Fit criterion* | O sistema deve ser integrado e operacional em assistentes virtuais, sem comprometer a performance ou qualidade da experiência do utilizador. | |
| Prioridade | Must | |

**Tabela 7.2:** Requisito funcional quanto à integração do sistema.

| Requisito : R3 | Tipo: Funcional | *Use cases* #: |
|---|---|---|
| Descrição | **O sistema deve ser capaz de gerar respostas em áudio em português.** | |
| *Rationale* | Para garantir a interação eficiente com os utilizadores do mercado em que os assistentes virtuais estão integrados. | |
| Origem | Cliente | |
| *Fit criterion* | O sistema deve ser capaz de interagir com utilizadores que falam português, compreendendo e respondendo de forma natural e eficaz. | |
| Prioridade | Must | |

**Tabela 7.3:** Requisito funcional quanto ao idioma base do sistema.

| Requisito : R4 | Tipo: Funcional | *Use cases* #: |
|---|---|---|
| Descrição | **O sistema deve permitir que os consumidores escolham entre diferentes vozes pré-configuradas para a síntese de fala.** | |
| *Rationale* | Para garantir que os consumidores possam personalizar os seus assistentes virtuais conforme suas preferências. | |
| Origem | Cliente | |
| *Fit criterion* | O consumidor deve ser capaz de selecionar a voz que prefere, dentro do conjunto de vozes disponíveis, para personalizar a experiência. | |
| Prioridade | Should | |

**Tabela 7.4:** Requisito funcional quanto à personalização da voz gerada.

| Requisito : R5 | Tipo: Funcional | *Use cases* #: |
|---|---|---|
| Descrição | **O sistema adapta a entoação da voz conforme são detetadas palavras chave.** | |
| *Rationale* | Para que o utilizador final compreenda melhor a informação que o assistente passa. | |
| Origem | Cliente | |
| *Fit criterion* | O sistema ao passar uma informação deteta as palavras chave e mudar a entoação enfatizando a informação passada. | |
| Prioridade | Could | |

**Tabela 7.5:** Requisito funcional quanto à entoação da voz gerada.

| Requisito : R6 | Tipo: Funcional | *Use cases* #: |
|---|---|---|
| Descrição | **O sistema adequa a emoção associada à voz gerada conforme a conversa e as informações que dá.** | |
| *Rationale* | Para garantir uma interação mais natural e envolvente com o utilizador, criando um senso de personalização. | |
| Origem | Grupo de Trabalho | |
| *Fit criterion* | O utilizador consegue perceber a emoção na voz do assistente virtual. | |
| Prioridade | Could | |

**Tabela 7.6:** Requisito funcional quanto à adequação da emoção na voz

| Requisito : R7 | Tipo: Funcional | *Use cases* #: |
|---|---|---|
| Descrição | **O sistema deve ser capaz de processar diferentes formatos de texto, como HTML, Markdown, e-mails e textos simples.** | |
| *Rationale* | Para aumentar a flexibilidade e facilitar a integração com diversas fontes de entrada de texto. | |
| Origem | Grupo de Trabalho | |
| *Fit criterion* | O sistema deve aceitar e processar corretamente diferentes formatos de texto sem comprometer a qualidade da saída de áudio. | |
| Prioridade | Could | |

**Tabela 7.7:** Requisito quanto ao suporte a múltiplos formatos de texto.

# 8. Requisitos Não Funcionais

## Usabilidade

| Requisito : RNF1 | Tipo: Não Funcional | *Use cases* #: |
|---|---|---|
| Descrição | **O sistema deve ser intuitivo e simples de usar para qualquer tipo de utilizador, independentemente do seu nível de conhecimento técnico.** | |
| *Rationale* | Para manter o interesse dos utilizadores no sistema, é necessário que estes não sintam dificuldades na sua utilização. | |
| Origem | Cliente | |
| *Fit criterion* | O sistema possui interfaces amigáveis e acessíveis de fácil utilização. | |
| Prioridade | Must | |

**Tabela 8.1:** Requisito não funcional quanto à acessibilidade de uso.

## Performance

| Requisito : RNF2 | Tipo: Não Funcional | *Use cases* #: |
|---|---|---|
| Descrição | **O sistema deve responder à entrada de texto dentro de um limite de tempo de 1 segundo e meio.** | |
| *Rationale* | Para garantir a fluidez do diálogo entre sistema e utilizador. | |
| Origem | Cliente | |
| *Fit criterion* | O sistema deve ser rápido na resposta de modo a conferir ao utilizador a experiência desejada. | |
| Prioridade | Must | |

**Tabela 8.2:** Requisito não funcional quanto ao tempo de execução.

| Requisito : RNF3 | Tipo: Não Funcional | *Use cases* #: |
|---|---|---|
| Descrição | **O sistema deve estar preparado para suportar múltiplos utilizadores simultâneos sem degradação do desempenho.** | |
| *Rationale* | Para garantir a escalabilidade e sustentabilidade do sistema. | |
| Origem | Cliente | |
| *Fit criterion* | O sistema deve permitir o máximo número de utilizadores que não cause problemas de desempenho, mantendo a clareza na voz e o tempo de resposta de modo a maximizar o seu volume de utilização. | |
| Prioridade | Should | |

**Tabela 8.3:** Requisito não funcional quanto à escalabilidade.

| Requisito : RNF4 | Tipo: Não Funcional | *Use cases* #: |
|---|---|---|
| Descrição | **O sistema deve ser capaz de gerar uma voz clara.** | |
| *Rationale* | Para garantir que os utilizadores compreendam facilmente as respostas geradas pelo sistema. | |
| Origem | Cliente | |
| *Fit criterion* | A voz sintetizada deve ser clara e facilmente compreensível em todas as interações. | |
| Prioridade | Must | |

**Tabela 8.4:** Requisito não funcional quanto à clareza da síntese de voz.

| Requisito : RNF5 | Tipo: Não Funcional | *Use cases* #: |
|---|---|---|
| Descrição | **O sistema deve gerar uma voz com entoação natural, evitando sons robóticas e artificiais.** | |
| *Rationale* | Para garantir que a interação soe o mais humana possível. | |
| Origem | Cliente | |
| *Fit criterion* | A voz gerada pelo sistema deve parecer natural e realista, melhorando a experiência do utilizador. | |
| Prioridade | Must | |

**Tabela 8.5:** Requisito não funcional quanto à naturalidade da síntese de voz.

| Requisito : RNF6 | Tipo: Não Funcional | *Use cases* #: |
|---|---|---|
| Descrição | **O sistema deve estar disponível pelo menos 99% do tempo.** | |
| *Rationale* | Para garantir a utilização do sistema e evitar perda de utilizadores, este deve estar disponível sempre que possível. | |
| Origem | Cliente | |
| *Fit criterion* | O sistema deve ser desenvolvido de forma a minimizar *downtime* por avarias, manutenção ou outros motivos, sendo sólido e escalável. | |
| Prioridade | Must | |

**Tabela 8.6:** Requisito não funcional quanto à disponibilidade.

## Operacional

| Requisito : RNF7 | Tipo: Não Funcional | *Use cases* #: |
|---|---|---|
| Descrição | **O sistema deve ser compatível com vários canais de comunicação.** | |
| *Rationale* | Para permitir que o sistema opere em diferentes canais de comunicação. | |
| Origem | Cliente | |
| *Fit criterion* | O sistema deve funcionar tanto em chamadas telefónicas como mensagens de voz no Whatsapp. | |
| Prioridade | Should | |

**Tabela 8.7:** Requisito não funcional quanto à compatibilidade.

| Requisito : RNF8 | Tipo: Não Funcional | *Use cases* #: |
|---|---|---|
| Descrição | **O sistema deve operar como um SaaS.** | |
| *Rationale* | Para facilitar a inclusão do software desenvolvido noutros, agindo como uma funcionalidade. | |
| Origem | Cliente | |
| *Fit criterion* | O sistema deve ser integrado noutros softwares já existentes. | |
| Prioridade | Must | |

**Tabela 8.8:** Requisito não funcional relacionado à operabilidade do sistema.

## Manutenção e Suporte

| Requisito : RNF9 | Tipo: Não Funcional | *Use cases* #: |
|---|---|---|
| Descrição | **O sistema deve implementar mecanismos de redundância para garantir a continuidade do serviço, mesmo em caso de falhas.** | |
| *Rationale* | Para assegurar que os utilizadores tenham uma experiência contínua e ininterrupta, sem perceber falhas durante a interação. | |
| Origem | Cliente | |
| *Fit criterion* | Em caso de falhas no sistema, este deve se recuperar automaticamente, sem que o utilizador perceba a interrupção. | |
| Prioridade | Should | |

**Tabela 8.9:** Requisito não funcional relacionado à fiabilidade e continuidade do serviço.

| Requisito : RNF10 | Tipo: Não Funcional | *Use cases* #: |
|---|---|---|
| Descrição | **O sistema deve ser fácil de manter, com código modular e bem documentado, para facilitar futuras atualizações ou correções.** | |
| *Rationale* | Para facilitar futuros processos de manutenção ou atualização, especialmente quando feitos por pessoas diferentes aos criadores do código original. | |
| Origem | Cliente | |
| *Fit criterion* | Ao criar código, deve-se escrever de tal maneira a que o código seja o mais fácil possível de compreender e, se necessário, alterar. | |
| Prioridade | Must | |

**Tabela 8.10:** Requisito não funcional quanto à manutenção.

## Cultural e Político

| Requisito : RNF11 | Tipo: Não Funcional | *Use cases* #: |
|---|---|---|
| Descrição | **O sistema deve suportar múltiplos idiomas.** | |
| *Rationale* | Para garantir a inclusão de utilizadores de diferentes nacionalidades e permitir a expansão do sistema para novos mercados. | |
| Origem | Cliente | |
| *Fit criterion* | O sistema deve ser capaz de interagir com utilizadores de diferentes nacionalidades, respondendo no idioma que estes falarem, sem comprometer a qualidade da experiência. | |
| Prioridade | Should | |

**Tabela 8.11:** Requisito não funcional quanto ao suporte de idiomas.

## Legal

| Requisito : RNF12 | Tipo: Não Funcional | *Use cases* #: |
|---|---|---|
| Descrição | **As vozes utilizadas no sistema devem ser provenientes de fontes que autorizam a sua utilização, respeitando todas as licenças e direitos de autor.** | |
| *Rationale* | Para garantir conformidade legal e evitar o uso indevido de conteúdos protegidos. | |
| Origem | Cliente | |
| *Fit criterion* | Todas as vozes sintetizadas devem estar em conformidade com as licenças de uso, evitando qualquer infração de direitos de autor. | |
| Prioridade | Must | |

**Tabela 8.12:** Requisito não funcional quanto ao licenciamento de vozes.

# 9. Levantamento de Requisitos

Nesta secção, serão apresentadas as diferentes abordagens utilizadas para realizar o levantamento de requisitos, que serviram de base para a elaboração deste documento.

## Entrevistas/Reuniões

Uma das abordagens centrais para identificar os requisitos foi a realização de entrevistas com partes interessadas diretamente envolvidas no projeto. Estas reuniões foram realizadas com o João Cunha, responsável pelo projeto do qual surgiu o sistema a ser desenvolvido.
Através destas reuniões, foram coletadas informações críticas sobre as necessidades do sistema e as expectativas em relação ao desempenho e integração do TTS noutros sistemas, nomeadamente os Assistentes Virtuais da Agentifai Entre os tópicos discutidos, destacaram-se:

Funcionalidades críticas que o sistema TTS deve fornecer.

Expectativas sobre a qualidade da voz gerada e a perceção de emoções.

Desafios de desempenho, escalabilidade e integração com os sistemas atuais.

As reuniões com o João foram fundamentais para garantir que o levantamento de requisitos estivesse alinhado com as necessidades e expectativas da equipa e dos utilizadores finais.

## Pesquisa sobre tema

Para complementar as entrevistas, realizamos uma pesquisa aprofundada sobre o problema e as soluções existentes no mercado. Esta etapa teve como objetivo garantir que o desenvolvimento do sistema de TTS estivesse alinhado com as melhores práticas e inovações tecnológicas disponíveis. A pesquisa incluiu:

**Estudo de outras ferramentas de TTS**: Analisamos ferramentas de TTS amplamente utilizadas, tanto *open-source* quanto comerciais, para identificar funcionalidades relevantes, como qualidade de voz, suporte a diferentes idiomas e facilidade de integração. Exemplos de ferramentas estudadas incluem Google Cloud TTS, Microsoft Azure Speech e soluções *open-source* como Mozilla TTS.

**Análise de pesquisas e casos de estudo**: Investigamos estudos académicos e relatórios de mercado sobre o uso de sistemas de TTS em assistentes virtuais. Esta análise foi crucial para entender o impacto da escolha de vozes e emoções na experiência do utilizador.

### *Brainstorming*

Além das entrevistas e pesquisas, o grupo também realizou sessões de *brainstorming* para definir e refinar os requisitos do sistema. Estas sessões permitiram identificar possíveis cenários de uso e avaliar diferentes abordagens para funcionalidades críticas, como:

A recolha de *feedback* dos utilizadores e consumidores.

Tentar introduzir emoção na voz gerada.

O *brainstorming* possibilitou a geração de novas ideias e a identificação de soluções inovadoras para os desafios encontrados, garantindo que os requisitos refletissem tanto as expectativas do cliente quanto as soluções mais viáveis tecnicamente.

## Conclusão

Estas abordagens, em conjunto, forneceram uma base sólida para a definição dos requisitos do sistema, garantindo que o desenvolvimento se alinha tanto com as necessidades específicas do projeto quanto com as melhores práticas da indústria. O levantamento foi fundamental para assegurar que o sistema TTS seja robusto, flexível e preparado para não só a integração com assistentes virtuais já existentes mas com outro tipo de softwares externos.